

بسم الله الرحمن الرحيم

AL-AQSA UNIVERSITY – Gaza

Faculty of Computing and  
Information Technology



جامعة الأقصى

كلية الحاسبات وتكنولوجيا  
المعلومات

## Assignment.2

**Body Mass Index**

Gender: ☒ Male ☐ Female

Age: 25

Length: 175

Weight: 80

Activity: Lightly\_Active

Calc New

☐ Display Image

**26.12 Over Weight**

**2554.78 Calories**

**Click Me!**

قم بتصميم الشاشة المرفقة مع مراعاة التالي:

- يكون التصميم ام عن طريق الكود او عن طريق SceneBuilder
- مراعاة حجم ال Scene وحجم ال TextField كما ظاهر امامكم.
- مراعاة ان ال RadioButton يجب ان يتم اختيار واحد فقط.
- عمل لون الخلفية متدرج بلونين مناسبين.
- عمل لون خلفية ل Button.

- عند الضغط على الرابط Hyperlink المكتوب عليه Click Me! ينتقل إلى موقع <https://www.google.com>
- عمل حدث ل Calc Button بحيث اذا كانت الحقول معبئة يقوم بحساب ال BMI وال BMR وإظهارها كما بالشكل.
- عمل حدث ل New Button حيث عند الضغط عليه يتم تنظيف جميع الحقول.
- فحص ال CheckBox اذا كان محدد يتم اظهار صورة مناسبة لنتيجة ال BMI واذا تم إزالة تحديده يتم إخفاء الصورة.
- عمل حدث على ال Scene بحيث اذا تم ضغط زر ESCAPE يتم اظهار Dialog يحتوى على زرین ويسال المستخدم اذا كان متأكد انه يريد اغلاق النظام واذا تم الضغط على Yes يتم اغلاق البرنامج.

### المعادلات:

حساب BMI

**Calculate BMI**  
(Using Metric Measurements)

height: **152** centimeters = **1.52** meters

square of height: (**1.52** x **1.52**) m<sup>2</sup>  
= **2.31** m<sup>2</sup>

weight: **60** kilograms

$$\text{BMI} = \frac{\text{weight}}{\text{height}^2} = \frac{60}{2.31} = \boxed{25.96}$$

wikiHow

| BMI        | Weight status     |
|------------|-------------------|
| Below 18.5 | Underweight       |
| 18.5-24.9  | Normal weight     |
| 25.0-29.9  | Overweight        |
| 30.0-34.9  | Obesity class I   |
| 35.0-39.9  | Obesity class II  |
| Above 40   | Obesity class III |

|       |                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Men   | $\text{BMR} = 88.362 + (13.397 \times \text{weight in kg}) + (4.799 \times \text{height in cm}) - (5.677 \times \text{age in years})$ |
| Women | $\text{BMR} = 447.593 + (9.247 \times \text{weight in kg}) + (3.098 \times \text{height in cm}) - (4.330 \times \text{age in years})$ |

| Amount of daily activity | Description                                                                                                          | Formula                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sedentary                | Little or no exercise/you work in an office and take the elevator to the second floor. Ouch.                         | $\text{TDEE} = \text{BMR} \times 1.2$   |
| Lightly active           | Light exercise/a standard 1 - 3 exercise sessions a week. Some of your gym time is spent on facebook.                | $\text{TDEE} = \text{BMR} \times 1.375$ |
| Moderately active        | Moderate exercise/3 - 5 days a week you bust your ass exercising. 1 - 2 days a week you couch it up.                 | $\text{TDEE} = \text{BMR} \times 1.55$  |
| Mustard active           | Hard exercise/6 - 7 days a week. You machine. Everyone loves you. I love you. Marry me.                              | $\text{TDEE} = \text{BMR} \times 1.725$ |
| Radio active (Non-stop)  | Hard exercise/There are no words to describe you. 2 times per day you show the world that you're outright gym crazy. | $\text{TDEE} = \text{BMR} \times 1.9$   |

### ملاحظة:

يتم تسليم المشروع كامل حيث يتم ضغطه ليصبح بامتداد rar وتسميته باسمك والعائلة.  
أي تكرار بالملفات 0 للطرفين.

بالتوفيق لكم